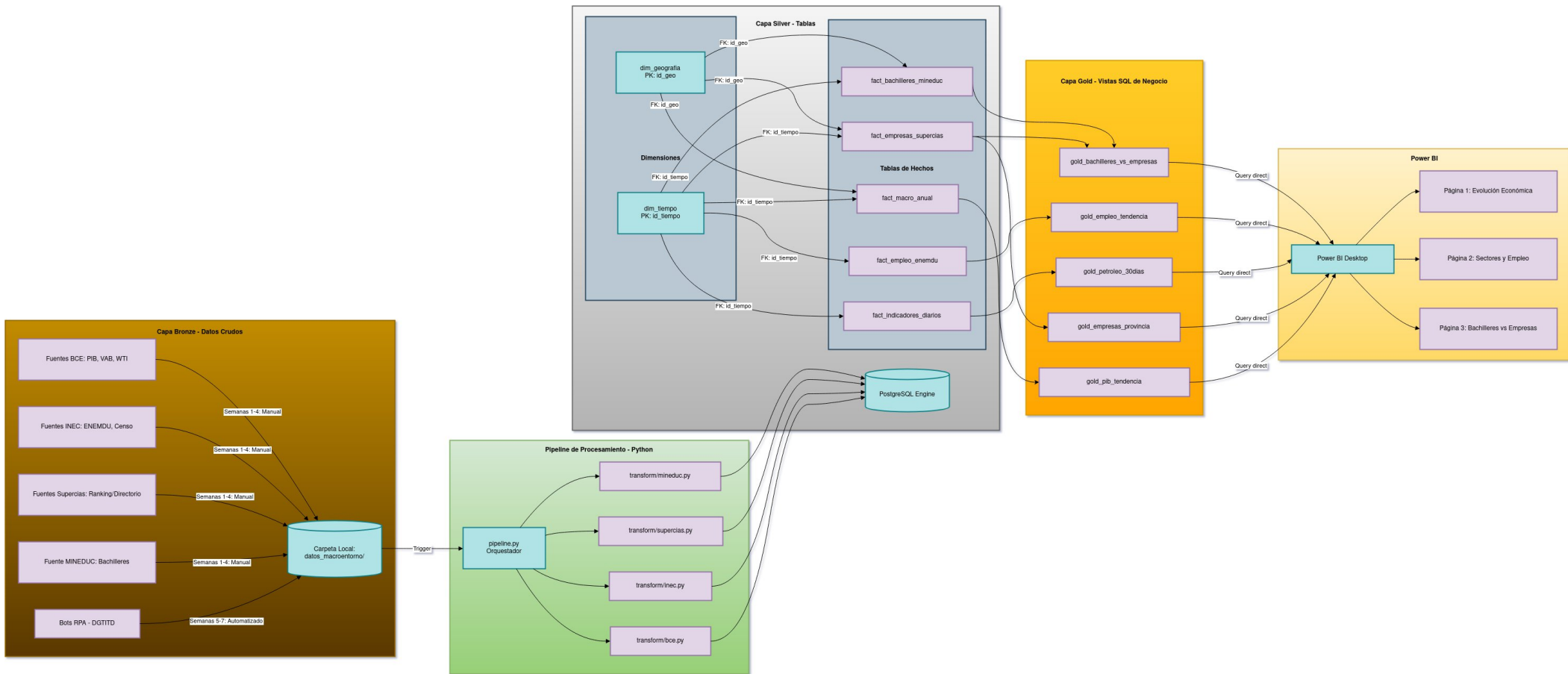


Arquitectura Reto Final Practicum 1.2



Breve resumen técnico de la Arquitectura Propuesta (Alcance 4to Ciclo):

- **Capa Bronze (Ingesta)**

Centralización de las 9 fuentes macroeconómicas (BCE, INEC, Supercias, MINEDUC) en el directorio local

“datos_macroentorno”. Se incluye el disparador automatizado para los bots de RPA planificados a partir de la semana 5.

- **Capa de Transformación**

Orquestación modular mediante un script principal *“pipeline.py”* que ejecuta la limpieza relacional (tratamiento de nulos, formateo de tipos y operaciones vectoriales de pivote como melt) dividida por fuentes.

- **Capa Silver (Persistencia)**

Modelo relacional óptimo implementado en PostgreSQL compuesto estrictamente por 7 tablas (2 dimensiones transversales:

dim_geografia y *dim_tiempo*; y 5 tablas de hechos para las métricas base), garantizando la integridad referencial mediante

llaves primarias (PK) y foráneas (FK).

- **Capa Gold (Lógica de Negocio)**

Creación de 5 vistas SQL precalculadas directamente en el motor de la base de datos para desacoplar el procesamiento pesado de la capa de visualización.

- **Capa de Presentación**

Conexión nativa de Power BI Desktop hacia las vistas Gold para alimentar un tablero analítico de 3 páginas de alta velocidad y actualización automatizada.